Renálna funkčná rezerva: prečo normálny eGFR nevylučuje významné poškodenie obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Normálna hodnota môže byť výsledkom preťaženia zvyšných nefrónov – rezerva je vyčerpaná skôr, než sa filtrácia zmení.

Normálna koncentrácia kreatinínu ani zachovaný odhad glomerulovej filtrácie (eGFR) samy osebe nevylučujú ochorenie obličiek. Pacient môže mať albuminúriu, glomerulárnu hematúriu, štrukturálnu abnormalitu alebo chronické histologické zmeny, hoci celková glomerulová filtrácia zostáva v referenčnom rozmedzí.

Jedným z fyziologických vysvetlení je schopnosť zostávajúcich nefrónov zvýšiť svoju individuálnu filtráciu. Táto kompenzácia môže určitý čas udržiavať celkovú GFR, ale neposkytuje informáciu o počte funkčných nefrónov ani o rozsahu jazvenia. **Normálny eGFR preto treba interpretovať spolu s markermi poškodenia obličiek a klinickým kontextom, nie ako samostatné potvrdenie zdravých obličiek.**

Dve príbuzné, ale nie totožné koncepcie

V diskusii o „renálnej rezerve“ sa často spájajú dve odlišné roviny: merateľná renálna funkčná rezerva a kompenzačná hyperfiltrácia pri zníženom počte nefrónov. Súvisia spolu, nemožno ich však používať ako synonymá.

Koncepcia	Čo znamená	Hlavný klinický limit
Renálna funkčná rezerva	Rozdiel medzi bazálnou GFR a GFR dosiahnutou po kontrolovanom funkčnom stimule, napríklad po proteínovej záťaži alebo intravenóznom podaní aminokyselín	Chýba jednotný protokol, referenčné rozmedzie aj validovaný prah pre rutinné rozhodovanie
Kompenzačná hyperfiltrácia	Zvýšenie filtrácie na úrovni jednotlivého zostávajúceho nefrónu po vrodenom alebo získanom znížení nefrónovej masy	Celkový eGFR môže zostať normálny alebo byť znížený; bežné vyšetrenie neumožňuje priamo určiť filtráciu jedného nefrónu

Koncepcia	Čo znamená	Hlavný klinický limit
Glomerulové poškodenie	Aktívne alebo chronické ochorenie prejavujúce sa napríklad albuminúriou, proteinúriou, glomerulárnou hematúriou alebo histologickými zmenami	Jeho prítomnosť ani závažnosť nemožno spoľahlivo odvodiť iba z jednej hodnoty kreatinínu alebo eGFR

Prečo môže celková GFR zostať zachovaná

Celková GFR je výsledkom súčtu filtrácie všetkých fungujúcich nefrónov. Ak ich počet klesne, zostávajúce nefróny môžu zvýšiť prietok a filtráciu na jeden nefrón. V literatúre sa tento stav označuje ako **relatívna glomerulová hyperfiltrácia**: filtrácia jednotlivého nefrónu je zvýšená, hoci celková GFR môže byť normálna alebo dokonca znížená.

Krátkodobo ide o účinnú adaptáciu, ktorá pomáha zachovať exkréciu a homeostázu. Dlhodobo však zvýšený intraglomerulový tlak, zväčšovanie glomerulov, mechanické zaťaženie podocytov a vyšší tok bielkovín do tubulov môžu podporovať albuminúriu, podocytové poškodenie a glomerulosklerózu. Kompenzácia teda nemusí byť vždy neškodná, no jej dôsledky závisia od príčiny, intenzity a trvania záťaže, vrodeného počtu nefrónov aj získaných rizikových faktorov.

V zdrojovom rozhovore zaznieva orientačné tvrdenie, že výraznejšia maladaptácia nastáva po strate viac než polovice nefrónovej masy. **Nejde o univerzálny klinický prah.** Počet nefrónov sa medzi ľuďmi výrazne líši a vzťah medzi stratou nefrónov, celkovou GFR a progresiou ovplyvňujú vek, pôrodná hmotnosť, krvný tlak, obezita, diabetes, základné ochorenie aj rýchlosť poškodenia.

Čo eGFR meria a čo z neho nemožno vyčítať

eGFR je odhad celkovej glomerulovej filtrácie, nie priame meranie počtu nefrónov, ich rezervnej kapacity ani histologického poškodenia. Kreatinín navyše ovplyvňuje svalová hmota, príjem mäsa, katabolizmus, tubulárna sekrécia, objemový stav a niektoré lieky. Aj pri správnom výpočte zostáva eGFR odhadom s individuálnou neistotou.

To neznamená, že eGFR je „neskorý“ alebo málo hodnotný parameter v každej situácii. Je základom klasifikácie CKD, dávkovania mnohých liekov a sledovania priebehu ochorenia. Jeho limitom je, že **zachovaná celková filtrácia nevylučuje súčasné poškodenie obličiek** a izolovaná hodnota nevystihuje dynamiku ochorenia.

Ak presnosť odhadu ovplyvňuje zásadné klinické rozhodnutie a kreatinín môže byť skreslený, KDIGO odporúča podľa dostupnosti využiť kombinovaný odhad z kreatinínu a cystatínu C. Vo vybraných situáciách môže byť potrebné aj meranie GFR exogénnym filtračným markerom. Ani presne zmeraná celková GFR však sama osebe neurčí počet nefrónov alebo rozsah glomerulosklerózy.

Normálny eGFR nevylučuje CKD

Podľa KDIGO je CKD definovaná abnormalitou štruktúry alebo funkcie obličiek, ktorá trvá najmenej tri mesiace a má zdravotné dôsledky. Diagnózu preto možno stanoviť aj pri eGFR ≥60 ml/min/1,73 m^2, ak je prítomný pretrvávajúci marker poškodenia obličiek, napríklad:

- albuminúria s pomerom albumín/kreatinín v moči (UACR) ≥30 mg/g, teda ≥3 mg/mmol,
- abnormalita močového sedimentu alebo pretrvávajúca hematúria renálneho pôvodu,
- tubulárna elektrolytová alebo iná funkčná porucha,
- histologická abnormalita,
- štrukturálna abnormalita zistená zobrazovaním,
- anamnéza transplantácie obličky.

Naopak, samotná kategória G1 alebo G2 bez ďalšieho markera poškodenia kritériá CKD nespĺňa. Tvrdenie, že „normálny eGFR nevylučuje poškodenie“, preto nemožno obrátiť na predpoklad, že každý človek s normálnym eGFR má skryté ochorenie.

Glomerulové choroby: filtrácia je iba časť obrazu

Pri IgA nefropatii, lupusovej nefritíde, fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze a ďalších glomerulopatiách môže byť eGFR zachovaný napriek aktívnemu močovému nálezu alebo už prítomným chronickým zmenám. Proteinúria a hematúria boli aj dôvodom biopsie v klinických príkladoch oboch diskutujúcich.

Pretrvávajúca proteinúria môže byť markerom aj mediátorom progresie. Hematúria si zasa vyžaduje etiologické zhodnotenie: nie každá hematúria je glomerulová a nie každý pozitívny testovací prúžok znamená chronické poškodenie. Nález treba potvrdiť, posúdiť močový sediment a podľa klinického kontextu vylúčiť prechodné, nefrologické aj urologické príčiny.

Biopsia obličky môže odhaliť aktivitu a chronicitu ochorenia, ktoré z eGFR nemožno určiť. Nie je však skríningovým testom pri každom izolovanom náleze. Indikácia závisí od rozsahu proteinúrie, charakteru sedimentu, trendu eGFR, systémových príznakov, sérologických výsledkov a od toho, či histologický výsledok môže zmeniť diagnózu, prognózu alebo liečbu.

Ako sa renálna funkčná rezerva testuje

Renálna funkčná rezerva sa najčastejšie vyjadruje ako absolútny alebo percentuálny vzostup GFR po funkčnom stimule oproti bazálnej hodnote. Používali sa najmä:

- perorálna proteínová záťaž,
- intravenózne podanie aminokyselín,
- v niektorých výskumných protokoloch dopamín alebo kombinované stimuly.

Spoľahlivé vyšetrenie vyžaduje presné bazálne aj stimulované meranie GFR, kontrolu diéty, hydratácie, času a ďalších hemodynamických vplyvov. Výsledok môžu ovplyvniť zvolený stimul, spôsob merania, vek, strava, tehotenstvo, diabetes, obezita, liečba aj predchádzajúca nefrektómia.

Zníženú alebo neprítomnú odpoveď nemožno jednoducho preložiť na konkrétny percentuálny úbytok nefrónov. Môže znamenať, že časť filtračnej kapacity je využitá už v pokoji, že schopnosť ďalšej vazodilatácie je obmedzená, alebo že výsledok ovplyvnila metodika.
Testovanie renálnej funkčnej rezervy preto zatiaľ nie je štandardizovanou súčasťou bežnej nefrologickej ambulancie a nemá validovanú úlohu pri rutinnom výbere liečby.

Praktický postup pri zachovanom eGFR a podozrení na poškodenie

1. **Potvrdiť nález a chronicitu:** neočakávanú albuminúriu, hematúriu alebo zmenu eGFR zopakovať a interpretovať s ohľadom na akútne ochorenie, fyzickú záťaž, infekciu, menštruáciu a analytickú variabilitu.
2. **Vyšetriť GFR aj albuminúriu:** u rizikového pacienta nestačí iba kreatinín. Doplniť UACR, prípadne pomer proteín/kreatinín v moči a močový sediment.
3. **Hodnotiť trend:** séria výsledkov je informatívnejšia než jedna hodnota. Posudzovať vývoj eGFR, albuminúrie, krvného tlaku a klinických prejavov.
4. **Spresniť filtráciu, ak na tom záleží:** pri nesúlade s klinickým obrazom zvážiť eGFR z kreatinínu a cystatínu C alebo meranú GFR podľa dostupnosti a rozhodovacej potreby.
5. **Určiť príčinu:** využiť anamnézu, lieky, rodinnú záťaž, sérologické a zobrazovacie vyšetrenia; biopsiu indikovať vtedy, keď môže ovplyvniť ďalší postup.
6. **Liečiť preukázané ochorenie a riziko:** nefroprotektívnu alebo imunomodulačnú liečbu voliť podľa konkrétnej diagnózy, albuminúrie, krvného tlaku, diabetu a odporúčaní, nie podľa neštandardizovaného testu rezervy.

Čo zdroj dokazuje a čo nie

Hlavným zdrojom je krátky sponzorovaný edukačný rozhovor, nie pôvodná klinická štúdia, systematický prehľad ani klinické odporúčanie. Poskytuje názorné vysvetlenie adaptačnej hyperfiltrácie a skúsenosť nefrológa a renálnej patologičky, neposkytuje však populačné údaje, validáciu diagnostického prahu ani dôkaz, že meranie renálnej funkčnej rezervy zlepšuje výsledky liečby.

Prepis obsahuje označenie „IgG nephropathy“. Keďže nejde o štandardné pomenovanie bežnej glomerulopatie a

zo záznamu nemožno spoľahlivo určiť, či ide o prerieknutie alebo chybu transkripcie, nemožno ho automaticky nahradiť diagnózou IgA nefropatie. Rozhovor preto v tomto článku slúži ako východisko na vysvetlenie koncepcie a klinické tvrdenia sú porovnané s KDIGO a recenzovanou literatúrou.

Záver

Zachovaný eGFR nevylučuje CKD ani významné glomerulové alebo tubulointersticiálne poškodenie. Kompenzačné zvýšenie filtrácie zostávajúcich nefrónov môže prispieť k tomu, že celková GFR zostáva určitý čas normálna, hoci počet funkčných nefrónov klesol alebo ochorenie pokračuje.

Renálna funkčná rezerva je fyziologicky presvedčivý a výskumne zaujímavý koncept, jej testovanie však zatiaľ nemá štandardizovanú rutinnú úlohu. Pre klinickú prax zostáva rozhodujúce spoločné hodnotenie eGFR, albuminúrie alebo proteinúrie, močového sedimentu, krvného tlaku, trendu výsledkov a príčiny ochorenia. Pri podozrení na glomerulopatiu sa nemá čakať na pokles eGFR, ale zároveň sa nemá liečiť iba hypotetická „strata rezervy“ bez preukázaného klinického podkladu.

Hlavný zdroj: *Radhakrishnan J, Herlitz LC. Expert Opinions on Renal Compensation and Renal Functional Reserve. ReachMD; 2026. Sponzorovaný edukačný odborný rozhovor. Program a prepis.*
Odporúčania: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(Suppl 4S):S117–S314. Plný text.*
Odborný kontext: *Mueller TF, Luyckx VA. Potential Utility of Renal Functional Reserve Testing in Clinical Nephrology. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2024;33(1):130–135. DOI: 10.1097/MNH.0000000000000930. PubMed · DOI.*
Hyperfiltrácia: *Cortinovis M, Perico N, Ruggenenti P, Remuzzi A, Remuzzi G. Glomerular Hyperfiltration. Nat Rev Nephrol. 2022;18(7):435–451. DOI: 10.1038/s41581-022-00559-y. PubMed · DOI.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=renalna-funkcna-rezerva-normalny-egfr-poskodenie-obliciek · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.